Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

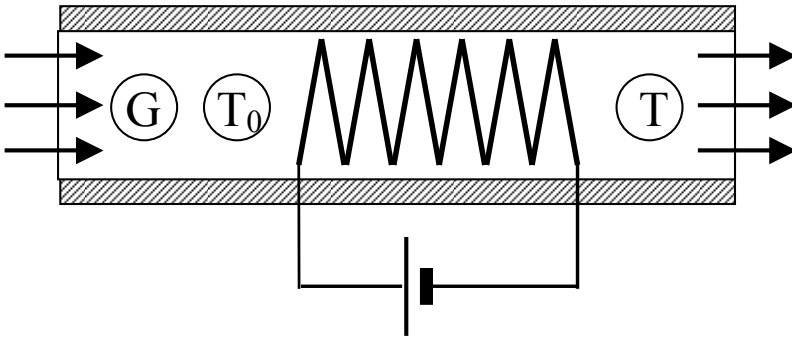
Физический факультет

Кафедра общей физики

Лабораторный практикум по молекулярной физике

Лабораторная работа № 218

Измерение молярной теплоёмкости воздуха C_p



©Москва 2017

Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова.
Физический факультет. Кафедра общей физики.
Лабораторный практикум по молекулярной физике

С.А.Киров, Г.М. Николадзе, А.М. Салецкий, Д.Э. Харабадзе

Лабораторная работа № 218

Измерение молярной теплоёмкости воздуха Ср

Учебное пособие – М.: ООП Физ. фак-та МГУ, 2017, 12 с.

Оглавление

Теория 3
Теплоемкость газов 3
Проточный калориметр 6
Эксперимент 7
Экспериментальная установка 7
Проведение эксперимента 8
Обработка результатов 11
Контрольные вопросы 11
Литература 12

Определение молярной теплоёмкости воздуха *Cp*

Цель работы

Измерение молярной теплоемкости воздуха при постоянном давлении C_p с помощью проточного калориметра.

Идея эксперимента

При нагревании потока газа в трубе увеличение температуры на выходе ΔT зависит от теплоемкости газа C_p.

Теория

Теплоемкость газов

Молярная теплоемкость C показывает количество тепла Q, необходимое для изменения температуры T одного моля вещества на 1 кельвин:

$$C = \frac{1}{\nu}\frac{\delta Q}{dT}, \tag{1}$$

где ν – количество молей. Теплоемкость можно найти из первого начала термодинамики

$$\delta Q = dU + \delta A, \tag{2}$$

где U – внутренняя энергия, а элементарная работа равна

$$\delta A = pdV, \tag{3}$$

где p – давление, V – объем. Для газов теплоемкость зависит от процесса, поскольку от вида процесса зависит совершаемая работа, и соответственно, величина Q. Подставляя (1), (3) в (2), получаем

$$C = \frac{1}{\nu}\left(\frac{dU}{dT} + p\left(\frac{dV}{dT}\right)_{проц}\right). \tag{4}$$

где производная dV/dT берется в соответствии с процессом, в котором участвует газ. Далее будем рассматривать идеальный газ, т.е. газ, подчиняющийся уравнению состояния Менделеева-Клапейрона

$$pV = \nu RT, \tag{5}$$

где R – газовая постоянная. В изохорном процессе (V = const) работа равна нулю, и теплоемкость, обозначаемая C_V, определяется только внутренней энергией

$$C_V = \frac{1}{\nu}\frac{dU}{dT}. \qquad (6)$$

Подставляя (6) в (4), получаем окончательное выражение для молярной теплоемкости любого процесса

$$C = C_V + \frac{1}{\nu} p \left(\frac{dV}{dT}\right)_{проц}.$$

В изобарном процессе (p = const) из (5) следует

$$p\left(\frac{dV}{dT}\right)_p = \nu R,$$

где нижний индекс при производной показывает зафиксированный параметр. Отсюда для изобарной молярной теплоемкости C_p получается известное соотношение Майера:

$$C_p = C_V + R. \qquad (7)$$

Теплоемкость C_V определяется числом степеней свободы молекулы газа. В классической статистической физике на основании распределения Гиббса доказывается закон о равномерном распределении энергии по степеням свободы молекул: для статистической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия, на каждую поступательную и вращательную степени свободы приходится средняя кинетическая энергия, равная $kT/2$, а на каждую колебательную степень свободы – kT [1]. Колебательная степень обладает вдвое большей энергией, т.к. на нее приходится не только кинетическая, но и потенциальная энергия, причем их средние значения одинаковы. Таким образом, средняя энергия одной молекулы

[1] Более точно, на каждое квадратичное по скорости или координате слагаемое в выражении для энергии молекулы приходится энергия ½ kT.

$$u = \frac{1}{2}kT\left(i_{пост.} + i_{вр} + 2i_{кол}\right),$$

а молярная теплоемкость газа $C_V = \frac{1}{2}R\left(i_{пост} + i_{вр} + 2i_{кол}\right)$.

Каждая степень свободы имеет свой энергетический порог возбуждения U_m, которому соответствует своя характеристическая температура, определяемая условием $kT_{хар} = U_m$. Наличие такого порога связано с дискретностью энергетических уровней. При низких температурах работают только поступательные степени свободы, при повышении температуры включаются вращательные, и при еще более высоких начинают работать колебательные. При комнатной температуре колебательные степени свободы в молекулах многих газов почти не возбуждаются, но вращательные полностью задействованы (*табл.1*). Подключение новых степеней свободы с ростом температуры происходит не скачком, а в достаточно широком диапазоне температур вокруг $T_{хар}$. Например, одна из трех колебательных мод молекулы CO_2, имеющая характеристическую температуру 1066 К, дает заметный вклад в теплоемкость уже при комнатной температуре.

Таблица 1. Характеристические температуры колебательных $T_{кол}$ и вращательных $T_{вр}$ степеней свободы для молекул азота, кислорода и углекислого газа

	N_2	O_2	CO_2
$T_{вр}$, К	2.9	2.1	0.56
$T_{кол}$, К	3340	2230	1066, 2100, 3700

Поскольку все перечисленные молекулы линейны, то они имеют 2 вращательные степени свободы, соответствующие вращениям по двум ортогональным осям, перпендикулярным оси молекулы.

Сухой воздух на 99 % состоит из двухатомных молекул (молярный состав: 21.0% кислорода, 78.1% азота, 0.9% – остальные газы). Таким образом, для подавляющего большинства молекул воздуха при комнатной температуре число степеней свободы равно 5, а молярная теплоемкость сухого воздуха близка к

$$C_V = \frac{5}{2}R.$$

Проточный калориметр

Приборы для измерения теплоемкости – калориметры – являются важным элементом в физико-химических исследованиях. Существует большое число калориметров разного типа, предназначенных для измерения теплоемкости веществ в разных агрегатных состояниях и разных физических условиях (температурах, давлениях и т.д.). Для измерения теплоемкости газов нашли широкое применение проточные калориметры. Рассмотрим принцип их действия.

Проточный калориметр в самом простом варианте представляет собой теплоизолированную трубку, по которой прокачивается исследуемый газ. Внутри трубки находится нагреватель известной мощности (спираль, нагреваемая током).

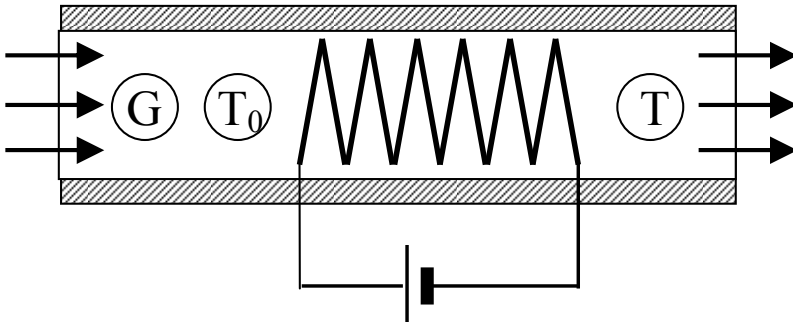


Рис.1 Принципиальная схема проточного калориметра

G – датчик потока, T_0 – датчик температуры на входе, T – датчик температуры на выходе.

Если пренебречь потерями тепла, то в стационарном режиме увеличение температуры на выходе калориметра ΔT будет определяться только теплоемкостью газа, мощностью нагревателя и величиной потока газа. Ввиду того, что давление газа на входе и выходе трубки почти одинаковы, калориметр такого типа измеряет теплоемкость при постоянном давлении C_p.

Учитывая, что величина нагрева небольшая, тепловую мощность потерь через стенки трубки можно приближенно учесть в виде $W_п = \alpha(T - T_0)$, где α – параметр теплопотерь, T_0 – температура окружающей среды, которая в нашем случае совпадает с температурой газа на входе трубки.

Тогда в установившемся режиме уравнение теплового баланса имеет вид

$$W = I_M C_p (T - T_0) + \alpha (T - T_0), \tag{8}$$

где W – мощность нагревателя, I_M - молярный поток воздуха (в моль/с). Объёмный поток воздуха I, протекающий через калориметр, связан с молярным потоком I_M соотношением

$$I_M = I \frac{p}{RT_0},$$

где p – давление воздуха, R – универсальная газовая постоянная. Разность давлений воздуха на входе в трубку и на выходе из неё очень мала по сравнению с величиной атмосферного давления. Поэтому при расчётах в качестве величины давления воздуха на входе в систему можно брать атмосферное давление.

Для нахождения C_p можно использовать следующий метод. Из (8) следует

$$\frac{1}{T - T_0} = \frac{C_\text{р}}{W} I_M + \frac{\alpha}{W} = \frac{C_\text{р}}{W} \frac{p}{RT_0} I + \frac{\alpha}{W},$$

то есть зависимость $\frac{1}{T - T_0}$ **от объемного потока *I* линейна** с коэффициентом наклона

$$A = \frac{C_\text{р}}{W} \frac{p}{RT_0}. \tag{9}$$

Таким образом, измерив коэффициент наклона A на графике $\frac{1}{T - T_0}$ как функции от I, можно рассчитать C_p

$$C_p = A \frac{WRT_0}{p}. \tag{10}$$

Эксперимент

Экспериментальная установка

Схематическое устройство калориметра (в разрезе) показано на *рис.2*. Для уменьшения теплопотерь трубка калориметра (2) помещена в термос (1). Входящий воздух омывает трубку снаружи и еще до вхождения в трубку частично поглощает теплоту, выходящую через стенки трубки за счет теплопроводности. Таким образом, увеличивается доля мощности, передаваемая от нагревателя воздуху. Общий вид экспериментальной установки показан на *рис.3-4*.

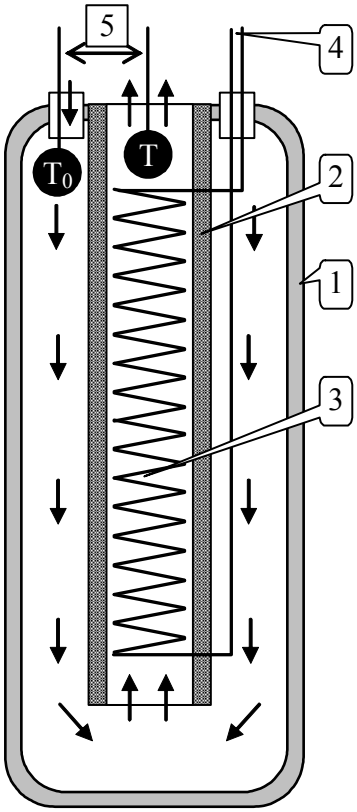


Рис.2 Устройство калориметра.

T_0, T – датчики температуры; стрелки – направление потока воздуха.

1: стенки термоса;

2: трубка;

3: спираль нагревателя;

4: выводы обмотки нагревателя;

5: выводы датчиков температуры.

Для измерения объемного потока воздуха он подается в калориметр через тонкую трубку (2 на рис.4), на концах которой измеряется разность давлений дифференциальным датчиком (1 на рис.4). Поскольку течение воздуха в используемых режимах близко к ламинарному, согласно формуле Пуазейля поток пропорционален разности давлений $I = \beta \Delta p$. Коэффициент β указан на установке.

Центробежный насос (5 на рис.3) имеет плавную регулировку мощности.

Измерительные модули показаны отдельно на *рис.5*. Модуль измерения давления показывает разность давлений на концах измерительной трубки (в паскалях). Модуль измерения температуры имеет два режима: измерение разности температур на выходе и входе калориметра (ΔT) и измерение абсолютной температуры на входе (T) в кельвинах. Модули питаются от сетевых адаптеров, включаемых в сеть 220 В. Выключатели питания расположены на адаптерах. Модуль питания нагревателя имеет переключатель выходного напряжения и индикатор выдаваемой мощности в ваттах. Сетевой выключатель этого модуля находится на его корпусе на правой стенке.

Проведение эксперимента

Подготовка к работе

1) включить модули измерения давления и температуры (2 и 3 на *рис.3*) для прогрева в течение не менее 15 минут, после чего проверить и при необхо-

димости, установить нуль на индикаторе давления.

2) Подготовить таблицу для записи результатов (см. Приложение).

Рис.3 Вид установки спереди.

1: термос;
2-4: модули измерения давления, температур и мощности нагревателя;
5: насос для подачи воздуха;
6: патрубок для выхода воздуха.

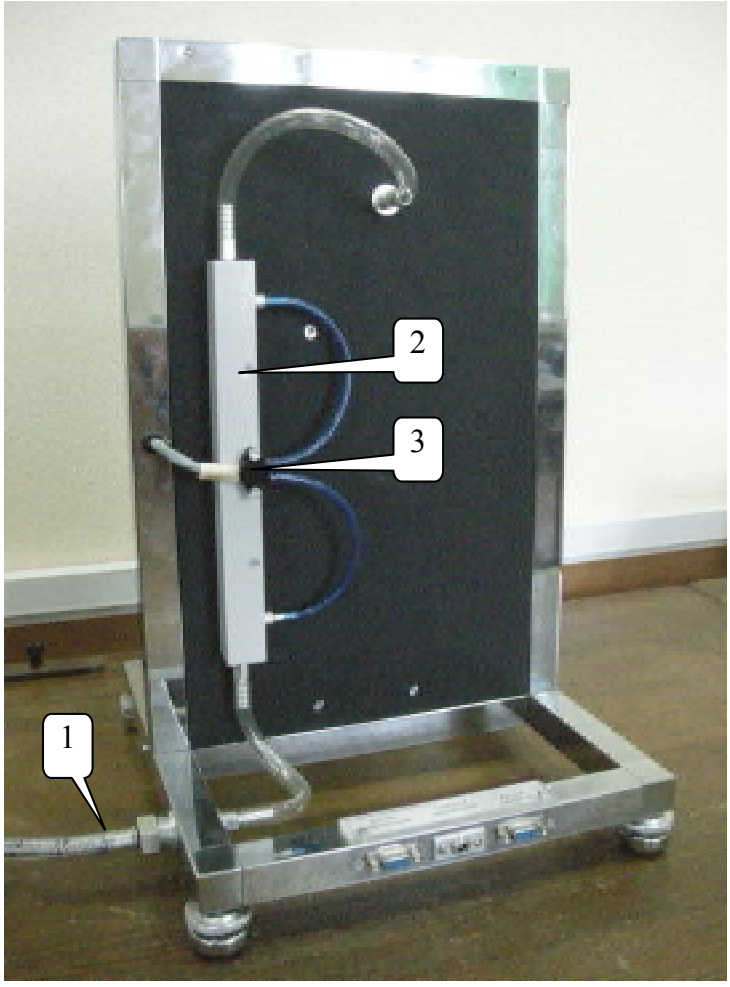


Рис.4 Вид установки сзади.

1: вход воздуха от насоса;
2: трубка для измерения потока (в кожухе);
3: дифференциальный датчик давления;

Измерения

1) Включить насос подачи воздуха (5 на *рис.3*) и установить поток, при котором разность давлений Δp на измерительной трубке станет около 150 Па, и подождать около минуты для установления исходных температур внутри установки.
2) Переключить модуль измерения температуры в режим T и записать температуру T_0 воздуха на входе калориметра (т.е., температуру в лаборатории).
3) Переключить модуль измерения температуры в режим ΔT и установить нуль индикатора.
4) Установить поток, при котором разность давлений Δp на измерительной трубке станет около 200-220 Па.
5) Поставить переключатель напряжения на модуле питания обмотки нагрева в положение 6 В, включить модуль и записать индицируемую мощность.
6) После установления стационарной разности температур ΔT (около 4-5 ми-

Рис.5. Модули измерения давления, температуры и регулируемый блок питания нагревателя с индикатором мощности.

нут) записать ΔT в таблицу.

7) Проделать аналогичные измерения для разности давлений около величин Δp = 180, 160, 120, 80 и 50 (точная величина не имеет значения, можно взять и большее число точек) и занести все измерения в таблицу. При переходе к следующему давлению нужно проверять нуль измерителя давления, для чего кратковременно выключить насос, скорректировать, при необходимости, нуль датчика давления и снова включить насос.

Корректор нуля измерителя температуры не трогать! Для его повторной установки придется ждать полного остывания установки, что займет более часа.

После окончания измерений выключить компрессор и все приборы.

Обработка результатов

Построить график зависимости $1/\Delta T$ (K^{-1}) от Δp (Па), методом МНК аппроксимировать его прямой $A\cdot\Delta p + B$, и найти коэффициенты A и B и их стандартные погрешности. Исходя из (10) и учитывая, что объемный поток $I = \beta\Delta p$, вычислить теплоемкость C_p, которую целесообразно сразу нормировать на R

$$\frac{C_\text{р}}{R} = A\frac{WT_0}{\beta p}.$$

Атмосферное давление в лаборатории определить по барометру или, в случае его отсутствия, из метеосводки.

Используя соотношение Майера, найти молярную теплоемкость C_V и определить количество степеней свободы молекул, входящих в состав воздуха.

Контрольные вопросы

1) Первое начало термодинамики.
2) Что такое удельная и молярная теплоемкость вещества, их размерности?
3) Какова связь между молярной теплоемкостью C_V и числом степеней свободы молекул газа?
4) Сколько степеней свободы у молекул газов He, N_2, O_2, H_2O, CO_2? Какие это степени свободы?
5) График зависимости молярной теплоёмкости $\boldsymbol{C_V}$ двухатомного газа от тем-

пературы (качественно).

6) Что такое характеристическая температура степеней свободы, почему она существует?
7) Имеет ли значение для проведения измерений характер потока газа в калориметре: турбулентный или ламинарный?

Литература

1. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. 4-е издание. М.: Бином., 2010, § 14,17, 24.
2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 томах. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика М.: Физматлит, 2006, § 15,18.
3. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. М.: Лань, 2008, §23-27.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Образец таблицы для записи результатов

Таблица 1

Экспериментальные данные

Δp Па	ΔT К	$1/\Delta T$ $К^{-1}$

$T_0 = \ldots..,\ p = \ldots,\ W = \ldots$.